

Contents

Reporte de Prueba: Enteros y Reales Combinados (Anidamiento Doble)	1
Bridge GeCode Validator	1
1. Objetivo	1
2. Configuración de la Prueba	1
3. Expresiones Evaluadas (con Anidamiento Doble)	2
4. Análisis de Resultados	4
5. Comparación con Otras Pruebas	5
6. Aplicaciones Prácticas	5
7. Conclusiones	6
8. Archivo de Entrada	6

Reporte de Prueba: Enteros y Reales Combinados (Anidamiento Doble)

Bridge GeCode Validator

Fecha: 21 de febrero de 2026 **Tipo de Prueba:** Evaluación de expresiones mixtas con anidamiento doble **Archivo:** test_prueba_enteros_reales.json

1. Objetivo

Validar el comportamiento del sistema Bridge GeCode al trabajar con **expresiones que combinan enteros y flotantes usando anidamiento doble de paréntesis** y evaluar **15 expresiones** que incluyen:

- Combinación de tipos integer y float
- Anidamiento doble: ((a op b) op (c op d))
- Operaciones aritméticas complejas
- Funciones matemáticas anidadas
- Propagación de incertidumbre con 3-6 variables
- Explosión combinatoria masiva (hasta 216 valores)

2. Configuración de la Prueba

2.1 Precisión

- **Decimales:** 2
- **Factor de escala:** 100

2.2 Variables Definidas

Variable	Tipo	Dominio	Valores Posibles	Cantidad
x	integer	[1, 100]	[10, 20]	2
y	integer	[1, 50]	[5, 10, 15]	3
a	float	[0.0, 10.0]	[1.5, 3.0]	2
b	float	[0.0, 5.0]	[0.5, 1.0, 2.0]	3
c	integer	[-10, 10]	[-2, 0, 2]	3
d	float	[0.0, 100.0]	[10.0, 25.0]	2

Total: **3 variables integer** y **3 variables float** con diferentes grados de incertidumbre.

3. Expresiones Evaluadas (con Anidamiento Doble)

3.1 Operaciones Aritméticas Anidadas

Expresión 1: $((x + y) * (a - b))$

- **Estructura:** (suma) * (resta)
- **Resultado:** [1500.000, 750.000, -750.000, ...] (36 valores)
- **Combinaciones:** $2 \times 3 \times 2 \times 3 = 36$
- **Interpretación:** Producto de suma de enteros por resta de floats

Expresión 2: $((x - y) / (a + b))$

- **Estructura:** (resta) / (suma)
- **Resultado:** [0.020, 0.020, 0.010, ...] (36 valores)
- **Combinaciones:** 36
- **Interpretación:** División puede producir valores muy pequeños

Expresión 3: $((a * b) + (x * y))$

- **Estructura:** (float $\times$ float) + (int $\times$ int)
- **Resultado:** [5075.000, 10075.000, 15075.000, ...] (36 valores)
- **Interpretación:** Suma de productos heterogéneos

Expresión 4: $((x / 2) - (a * 3))$

- **Estructura:** (división) - (multiplicación con constante)
- **Resultado:** [0.500, -4.000, 5.500, 1.000] (4 valores)
- **Combinaciones:** $2 \times 2 = 4$
- **Interpretación:** Mezcla de enteros, floats y constantes

3.2 Anidamiento Triple con División

Expresión 5: $((x + y) * a) / (b + 1)$

- **Estructura:** $((\text{suma}) \times \text{float}) / (\text{suma con constante})$
- **Resultado:** [44.110, 22.270, 11.190, ...] (36 valores)
- **Niveles de anidamiento:** 3
- **Interpretación:** División de producto anidado

Expresión 8: $((a + b) * (x - c)) / (y + 1)$

- **Estructura:** $((\text{float} + \text{float}) \times (\text{int} - \text{int})) / (\text{int} + \text{constante})$
 - **Resultado:** [4.790, 2.390, 1.590, ...] (108 valores)
 - **Combinaciones:** $2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 = 108$
 - **Interpretación:** División compleja de 5 variables
-

3.3 Funciones Matemáticas Anidadas

Expresión 6: $((\text{sqr}(a) + \text{sqr}(b)) * (x - y))$

- **Estructura:** $(\text{función} + \text{función}) \times (\text{resta})$
- **Resultado:** [1250.000, 0.000, -1250.000, ...] (36 valores)
- **Interpretación:** Suma de cuadrados multiplicada por diferencia

Expresión 9: $((\text{abs}(c) * a) + (\text{sqrt}(d) * b))$

- **Estructura:** $(\text{abs} \times \text{float}) + (\text{sqrt} \times \text{float})$
- **Resultado:** [458.000, 616.000, 932.000, ...] (36 valores)
- **Interpretación:** Combinación de funciones abs y sqrt

Expresión 12: $((\sin(a) + \cos(b)) * (x + y))$

- **Estructura:** $(\text{trigonométrica} + \text{trigonométrica}) \times \text{suma}$
- **Resultado:** [2790.000, 3720.000, 4650.000, ...] (36 valores)
- **Interpretación:** Funciones trigonométricas anidadas

Expresión 13: $((\exp(a) - \ln(d)) * (y - c))$

- **Estructura:** $(\text{exponencial} - \text{logaritmo}) \times \text{resta}$
 - **Resultado:** [1526.000, 1090.000, 654.000, ...] (36 valores)
 - **Interpretación:** Funciones trascendentes combinadas
-

3.4 Expresiones Máximas (6 Variables)

Expresión 7: $((x * (y + c)) - (a * (b + d)))$

- **Estructura:** $(\text{int} \times (\text{int} + \text{int})) - (\text{float} \times (\text{float} + \text{float}))$

- **Resultado:** [1425.000, -825.000, 1350.000, ...] (216 valores)
- **Combinaciones:** $2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 = 216$
- **Explosión combinatoria máxima:** 216 valores posibles
- **Interpretación:** Todas las 6 variables involucradas

Expresión 10: $((x + (y * 2)) - ((a + b) * c))$

- **Estructura:** $(\text{int} + (\text{int} \times \text{const})) - ((\text{float} + \text{float}) \times \text{int})$
- **Resultado:** [420.000, 20.000, -380.000, ...] (108 valores)
- **Combinaciones:** 108
- **Interpretación:** Múltiples niveles de paréntesis

Expresión 14: $((x + a) * (y - b)) / ((c + 5) * d)$

- **Estructura:** $((\text{int} + \text{float}) \times (\text{int} - \text{float})) / ((\text{int} + \text{const}) \times \text{float})$
- **Resultado:** [-0.020, -0.010, 1.030, ...] (216 valores)
- **Combinaciones:** 216 (máxima complejidad)
- **Interpretación:** División compleja de 6 variables

Expresión 15: $((\text{sqr}(x - y) + \text{abs}(a - b)) * (c + d))$

- **Estructura:** $(\text{función}(\text{resta}) + \text{función}(\text{resta})) \times (\text{suma})$
- **Resultado:** [20800.000, 59800.000, 26000.000, ...] (216 valores)
- **Interpretación:** Funciones sobre restas anidadas

3.5 Operaciones Mixtas Avanzadas

Expresión 11: $((x / y) + (a / b)) * c$

- **Estructura:** $((\text{división int}) + (\text{división float})) \times \text{int}$
- **Resultado:** [-10.000, 0.000, 10.000, ...] (108 valores)
- **Interpretación:** Suma de divisiones heterogéneas

4. Análisis de Resultados

4.1 Explosión Combinatoria por Niveles

Expresión	Variables	Tipo de combinación	Total valores
4	2 (x,a)	2×2	4
1-6	4	$2 \times 3 \times 2 \times 3$	36
8, 10, 11	5	Variable	108
7, 14, 15	6	$2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2$	216

4.2 Impacto del Anidamiento

El anidamiento doble permite: - **Composición de operaciones:** (a op b) op (c op d) - **Precedencia clara:** Paréntesis explícitos - **Evaluación correcta:** De adentro hacia afuera - **Complejidad controlada:** Hasta 3-4 niveles de profundidad

4.3 Mezcla de Tipos (Int + Float)

- **Conversión implícita:** Integer $\rightarrow$ Float en operaciones mixtas
- **Precisión:** Mantiene 2 decimales
- **Rango dinámico:** Floats amplían el espacio de valores
- **Compatibilidad:** Todas las operaciones funcionan entre tipos

4.4 Validación

- **Variables procesadas:** 6 (3 integer, 3 float)
- **Expresiones evaluadas:** 15
- **Combinaciones máximas:** 216 valores
- **Errores detectados:** 0
- **Estado:** JSON VÁLIDO - listo para el Bridge

5. Comparación con Otras Pruebas

Aspecto	Solo Floats	Solo Ints	Int + Float (Esta)
Tipos de datos	1	1	2 (mixto)
Valores máximos	16	54	216
Anidamiento	Simple	Simple	Doble
Complejidad	Media	Media	Alta
Aplicabilidad	CSP numérico	CSP discreto	CSP híbrido

6. Aplicaciones Prácticas

Este tipo de pruebas es útil para:

- **Modelos físicos:** Combinación de parámetros discretos y continuos
- **Optimización multiobjetivo:** Variables de diferentes naturalezas
- **Simulación de sistemas:** Mezcla de contadores enteros y medidas reales
- **Finanzas:** Cantidades discretas (acciones) y precios continuos
- **Ingeniería:** Especificaciones enteras con tolerancias continuas
- **Machine Learning:** Hiperparámetros discretos y continuos

7. Conclusiones

1. El sistema **maneja correctamente** la mezcla de integer y float
 2. El **anidamiento doble** funciona según lo esperado
 3. La **explosión combinatoria** alcanza hasta 216 valores
 4. Las **funciones matemáticas** (sqr, abs, sqrt, sin, cos, exp, ln) operan en contextos anidados
 5. La **precedencia de operadores** se respeta con paréntesis explícitos
 6. Es apto para **CSP híbridos** con variables discretas y continuas
 7. Representa el **caso más complejo** de evaluación de expresiones
-

8. Archivo de Entrada

```
{
  "precision": 2,
  "variables": [
    {"nombre": "x", "tipo": "integer", "domain": [1, 100], "value": [10, 20]},
    {"nombre": "y", "tipo": "integer", "domain": [1, 50], "value": [5, 10, 15]},
    {"nombre": "a", "tipo": "float", "domain": [0.0, 10.0], "value": [1.5, 3.0]},
    {"nombre": "b", "tipo": "float", "domain": [0.0, 5.0], "value": [0.5, 1.0, 2.0]},
    {"nombre": "c", "tipo": "integer", "domain": [-10, 10], "value": [-2, 0, 2]},
    {"nombre": "d", "tipo": "float", "domain": [0.0, 100.0], "value": [10.0, 25.0]}
  ],
  "expresiones": [
    "((x + y) * (a - b))", "((x - y) / (a + b))",
    "((a * b) + (x * y))", "((x / 2) - (a * 3))",
    "(((x + y) * a) / (b + 1))", "((sqr(a) + sqr(b)) * (x - y))",
    "((x * (y + c)) - (a * (b + d)))",
    "(((a + b) * (x - c)) / (y + 1))",
    "((abs(c) * a) + (sqrt(d) * b))",
    "((x + (y * 2)) - ((a + b) * c))",
    "(((x / y) + (a / b)) * c)",
    "((sin(a) + cos(b)) * (x + y))",
    "((exp(a) - ln(d)) * (y - c))",
    "(((x + a) * (y - b)) / ((c + 5) * d))",
    "((sqr(x - y) + abs(a - b)) * (c + d))"
  ]
}
```

Fin del Reporte